

피타고라스 정리의 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

직사각형의 대각선 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리 · 실생활 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답    | 이렇게 써도 맞아요           | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|-------|----------------------|---------------|
| 1  | 5 cm  | 5 cm / $\sqrt{25}$   | 7번, 9번        |
| 2  | 10 cm | 10 cm / $\sqrt{100}$ | 4번, 9번        |
| 3  | 13 cm | 13 cm / $\sqrt{169}$ | 1번, 2번        |
| 4  | 5     | $\sqrt{25}$          | 7번, 10번       |
| 5  | 10    | $\sqrt{100}$         | 8번, 10번       |
| 6  | 5     | $\sqrt{25}$          | 10번, 11번      |
| 7  | 8 m   | 8 m / $\sqrt{64}$    | 3번, 12번       |
| 8  | 12 cm | 12 cm / $\sqrt{144}$ | 1번, 3번        |
| 9  | 17 cm | 17 cm / $\sqrt{289}$ | 4번, 6번        |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |
| 7  | ○ △ X |                  |           |
| 8  | ○ △ X |                  |           |
| 9  | ○ △ X |                  |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헛갈렸나                                      | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $a^2 + b^2 = c^2$ 의 c 자리에 빗변이 아닌 변을 넣음        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2  | 제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3  | 빗변을 구할 때와 나머지 변을 구할 때 더하기 빼기를 반대로 씀           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 3·4·5, 5·12·13 같은 익숙한 조합을 직각삼각형이 아닌 곳에도 그대로 씀 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 근호를 그대로 남길지, 계산해서 자연수로 쓸지 판단하지 못함             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 제곱의 합까지 구해 놓고 근호 씹우기를 잊어 $c^2$ 을 답으로 씀        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | $\sqrt{a^2 + b^2}$ 를 $a + b$ 로 풀어 씀           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 직사각형의 대각선을 가로와 세로를 그냥 더한 값으로 봄                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 두 점 사이의 거리를 구할 때 좌표값을 그대로 두 변의 길이로 씀          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11 | 좌표의 차가 음수로 나오면 길이도 음수라고 생각함                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 실생활 문제에서 어느 길이가 빗변인지 잘못 고름                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1  $a^2 + b^2 = c^2$  의 c 자리에 빗변이 아닌 변을 넣음

괜찮아요 문제에 나온 순서대로 두 수를 a, b에 넣고 남은 수를 c로 쓰면 아주 자연스러워 보여요. 누구나 한 번은 지나가는 자리예요.

이렇게 볼까요 가장 긴 변이 5인 직각삼각형에서 5를 c 자리가 아닌 a 자리에 넣어 볼까요?  $5^2 + 3^2 = 34$  가 되어 가장 긴 변보다 더 긴 변이 하나 더 생겨요.

스스로 답해 봐요 직각삼각형에서 가장 긴 변은 어느 변이고, 그 변이 들어갈 자리는 어디일까요?

확인 문제 · 빗변이 25 cm, 직각을 낀 한 변이 7 cm인 직각삼각형에서 직각을 낀 나머지 한 변의 길이는?

\_\_\_\_\_

2 제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함

괜찮아요 제곱 기호가 작게 붙어 있어서 '2를 곱하라'는 표시처럼 보일 때가 있어요. 눈에 잘 안 띄는 기호라 더 그래요.

이렇게 볼까요 한 변이 7인 정사각형의 넓이를  $7 \times 2 = 14$  라고 해 볼까요? 모눈종이에 7칸  $\times$  7칸을 그려 칸을 세어 보면 14칸이 나오나요?

스스로 답해 봐요 제곱은 같은 수를 몇 번 곱하는 것일까요?

확인 문제 ·  $9^2$  의 값은? \_\_\_\_\_

### 3 빗변을 구할 때와 나머지 변을 구할 때 더하기·빼기를 반대로 씀

**괜찮아요** 두 경우 모두 제곱을 쓰다 보니 더할지 뺄지만 뒤집히는 일이 정말 자주 있어요.

**이렇게 볼까요** 빗변이 5, 직각을 낀 한 변이 3인 직각삼각형에서  $5^2 + 3^2$  을 하면 34 가 나와요. 빗변보다 긴 변이 새로 생긴 셈이에요.

**스스로 답해 봐요** 지금 구하려는 변이 가장 긴 변인가요, 아닌가요?

**확인 문제** · 빗변이 25 cm, 직각을 낀 한 변이 24 cm인 직각삼각형에서 나머지 한 변의 길이는?  
\_\_\_\_\_

### 4 3·4·5, 5·12·13 같은 익숙한 조합을 직각삼각형이 아닌 곳에도 그대로 씀

**괜찮아요** 외워 둔 조합이 먼저 떠오르는 건 그만큼 연습을 했다는 뜻이에요. 쓰는 자리만 한 번 더 확인하면 돼요.

**이렇게 볼까요** 세 변이 4, 5, 6 인 삼각형에 익숙한 조합을 갖다 대면 답이 나올 것 같지만,  $4^2 + 5^2$  과  $6^2$  을 실제로 계산하면 두 값이 같은가요?

**스스로 답해 봐요** 이 삼각형이 직각삼각형이라는 조건이 문제에 정말 쓰여 있나요?

**확인 문제** · 세 변이 6 cm, 7 cm, 9 cm인 삼각형은 직각삼각형인가요? \_\_\_\_\_

### 6 근호를 그대로 남길지, 계산해서 자연수로 쓸지 판단하지 못함

**괜찮아요**  $\sqrt{\quad}$  안의 수가 딱 떨어지는 날도 있고 아닌 날도 있어서 망설여지는 게 당연해요.

**이렇게 볼까요**  $\sqrt{49}$  와  $\sqrt{50}$  을 나란히 놓고 보세요. 한쪽은 같은 자연수를 두 번 곱해 만들 수 있고, 다른 쪽은 그렇지 않아요.

**스스로 답해 봐요**  $\sqrt{\quad}$  안의 수가 어떤 자연수를 두 번 곱한 수인지 먼저 확인해 볼까요?

**확인 문제** ·  $\sqrt{81}$  과  $\sqrt{8}$  중 자연수로 딱 떨어지는 것은?  
\_\_\_\_\_

### 7 제곱의 합까지 구해 놓고 근호 씌우기를 잊어 $c^2$ 을 답으로 씀

**괜찮아요** 계산이 술술 풀리면 나온 수를 바로 답으로 쓰고 싶어져요. 마지막 한 걸음이 남아 있을 뿐이에요.

**이렇게 볼까요** 직각을 낀 두 변이 9 와 40 이면 제곱의 합은 1681 이에요. 이 삼각형의 변 하나가 정말 1681 만큼 길까요?

**스스로 답해 봐요** 제곱의 합으로 나온 값은 변의 길이인가요, 변의 길이를 제곱한 값인가요?

**확인 문제** · 직각을 낀 두 변이 9 cm, 40 cm인 직각삼각형의 빗변의 길이는? \_\_\_\_\_

### 8 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 를 $a + b$ 로 풀어 씀

**괜찮아요** 근호를 하나씩 벗겨 내면 훨씬 간단해 보여서 그렇게 쓰고 싶어져요. 아주 그럴듯한 착각이에요.

**이렇게 볼까요** 9 와 40 을 넣어 보세요. 두 수를 그냥 더하면 49 이지만, 제곱의 합에 근호를 씌우면 41 이에요.

**스스로 답해 봐요** 근호는 안에 있는 값 전체에 씌워진 것인가요, 각 항에 따로 씌워진 것인가요?

**확인 문제** ·  $\sqrt{7^2 + 24^2}$  의 값은? \_\_\_\_\_

### 9 직사각형의 대각선을 가로와 세로를 그냥 더한 값으로 봄

**괜찮아요** 대각선이 가로와 세로를 잇는 선이니 둘을 더하고 싶어지는 마음이 자연스러워요.

**이렇게 볼까요** 종이 한 장의 가로를 손가락으로 짚고 이어서 세로를 짚어 보세요. 모서리를 돌아가는 그 길과 곧장 가로지르는 대각선 중 어느 쪽이 더 긴가요?

**스스로 답해 봐요** 두 지점을 잇는 가장 짧은 길은 꺾인 길인가요, 곧은 길인가요?

**확인 문제** · 가로 9 cm, 세로 40 cm인 직사각형의 대각선의 길이는? \_\_\_\_\_

### 10 두 점 사이의 거리를 구할 때 좌표값을 그대로 두 변의 길이로 씀

**괜찮아요** 원점에서 잰 거리는 좌표가 그대로 변의 길이가 되니, 다른 점에서도 같을 거라고 생각하기 쉬워요.

**이렇게 볼까요** (2, 1) 과 (5, 5) 를 모눈에 찍고 사이를 이어 보세요. 가로로 몇 칸, 세로로 몇 칸 움직이나요? 그 칸 수가 좌표값 그대로인가요?

**스스로 답해 봐요** 가로로 움직인 칸 수는 두 x좌표를 어떻게 해야 나올까요?

**확인 문제** · 두 점 (2, 1) 과 (5, 5) 사이의 거리는?  
\_\_\_\_\_

### 11 좌표의 차가 음수로 나오면 길이도 음수라고 생각함

**괜찮아요** 빼는 순서를 바꾸면 부호가 달라지니 헷갈릴 만해요. 여기서 멈춰서 건 잘 보고 있다는 뜻이에요.

**이렇게 볼까요** (6, 2) 에서 (2, 5) 로 갈 때  $x$  는  $2 - 6 = -4$  예요. 그런데 두 점 사이를 차로 재면 -4 칸이라는 눈금이 있나요?

**스스로 답해 봐요** 길이가 음수일 수 있나요? 그리고 제곱을 하면 부호는 어떻게 될까요?

**확인 문제** · 두 점 (6, 2) 와 (2, 5) 사이의 거리는?

### 12 실생활 문제에서 어느 길이가 빗변인지 잘못 고름

**괜찮아요** 그림이 없으면 어느 변이 가장 긴 변인지 머릿속에 그려야 해서 훨씬 어려워요.

**이렇게 볼까요** 벽에 비스듬히 기대 세운 막대를 떠올려 보세요. 막대와 벽과 바닥 가운데 가장 긴 것은 어느 것일까요?

**스스로 답해 봐요** 직각을 이루는 곳은 어디이고, 그 직각을 마주 보는 변은 어느 것인가요?

**확인 문제** · 벽에서 7 m 떨어진 바닥에 25 m 사다리를 놓아 벽에 기댔을 때, 빗변에 해당하는 것은?

**확인 문제 정답** — 1번 24 cm · 2번 81 · 3번 7 cm · 4번 아니에요 ( $6^2 + 7^2 = 85$ ,  $9^2 = 81$  로 서로 달라요) · 6번  $\sqrt{81} = 9$  · 7번 41 cm · 8번 25 · 9번 41 cm · 10번 5 · 11번 5 · 12번 사다리 (직각을 마주 보는 변)

## ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

#### 1. 5 cm

가로 길이가 3 cm, 세로 길이가 4 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

**힌트** · 대각선을 그으면 직각삼각형이 두 개 생겨요. 그때 대각선이 빗변이에요.

$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$  이고, 대각선의 길이는  $\sqrt{25} = 5$  (cm) 예요.

#### 4. 5

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (3, 4) 사이의 거리를 구하시오.

**힌트** · 가로로 몇 칸, 세로로 몇 칸 움직였는지 먼저 세어 보세요.

가로 차는 3, 세로 차는 4 예요.  $3^2 + 4^2 = 25$  이므로 거리는  $\sqrt{25} = 5$  예요.

#### 2. 10 cm

가로 길이가 6 cm, 세로 길이가 8 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

**힌트** · 가로와 세로를 그냥 더한 값은 대각선이 아니에요. 각각 제곱해서 더해요.

$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$  이고, 대각선의 길이는  $\sqrt{100} = 10$  (cm) 예요.

#### 5. 10

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (6, 8) 사이의 거리를 구하시오.

**힌트** · 원점에서 잴 거리는 두 좌표가 그대로 가로 차, 세로 차가 돼요.

가로 차는 6, 세로 차는 8 예요.  $6^2 + 8^2 = 100$  이므로 거리는  $\sqrt{100} = 10$  이에요.

#### 3. 13 cm

가로 길이가 5 cm, 세로 길이가 12 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

**힌트** · 대각선은 직사각형에서 가장 긴 선분이에요. 빗변 자리에 놓고 식을 세워요.

$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$  이고, 대각선의 길이는  $\sqrt{169} = 13$  (cm) 예요.

#### 6. 5

좌표평면 위의 두 점 (1, 2) 와 (4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

**힌트** · 원점이 아니어도 방법은 같아요. x끼리, y끼리 빼서 차를 구해요.

가로 차는  $4 - 1 = 3$ , 세로 차는  $6 - 2 = 4$  예요.  $3^2 + 4^2 = 25$  이므로 거리는  $\sqrt{25} = 5$  예요.

### 7. 8 m

벽과 바닥이 직각을 이루고 있다. 벽에서 6 m 떨어진 바닥 지점에 길이가 10 m인 사다리의 아래 끝을 놓고 벽에 기대어 세웠다. 사다리가 빗변일 때, 사다리의 위 끝이 벽에 닿는 지점의 높이를 구하시오.

힌트 · 사다리가 가장 긴 변이에요. 사다리의 제곱에서 바닥 거리의 제곱을 빼요.

$10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$  이고, 벽에 닿는 높이는  $\sqrt{64} = 8$  (m) 예요.

### 8. 12 cm

직각삼각형 모양의 액자가 있다. 빗변의 길이가 15 cm이고 직각을 낀 한 변의 길이가 9 cm일 때, 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 빗변이 주어졌으니 빼기예요. 빗변의 제곱에서 아는 변의 제곱을 빼요.

$15^2 - 9^2 = 225 - 81 = 144$  이고, 나머지 한 변의 길이는  $\sqrt{144} = 12$  (cm) 예요.

### 9. 17 cm

직각을 낀 두 변의 길이가 각각 8 cm, 15 cm인 직각삼각형 모양의 깃발이 있다. 이 깃발의 빗변의 길이를 구하시오.

힌트 · 익숙한 조합이 아니어도 방법은 같아요. 제곱의 합을 구한 뒤 근호를 씌워요.

$8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$  이고,  $289 = 17 \times 17$  이므로 빗변의 길이는  $\sqrt{289} = 17$  (cm) 예요.